Señales Aleatorias

Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Jesús Chacón Sombría

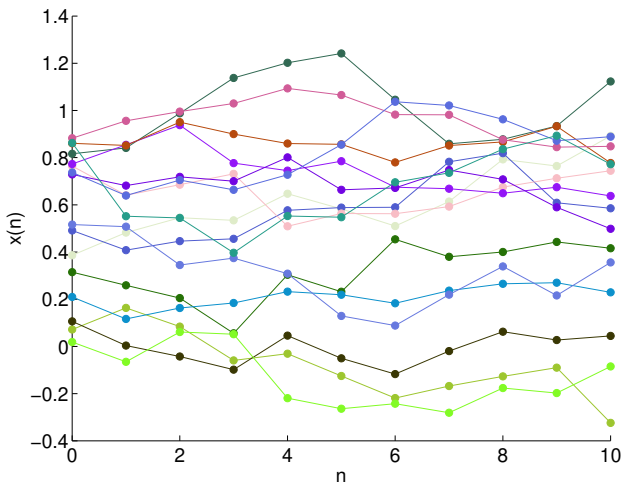
Departamento de Arquitectura de Computadores y Automática
Universidad Complutense de Madrid

Curso 2024-2025

Señales aleatorias

- Una señal aleatoria ($x(t)$ ó $x[n]$)
  - Comportamiento en cada t ó n definido por una v.a. $X(t)$ ó $X[n]$.
- El comportamiento de la señal se puede definir a partir de:

- La función de probabilidad conjunta $p(x(0), x(1), x(2), \ldots, x(10))$
- Un N° infinito de secuencias muestrales.
- Los estadísticos relacionados con las v.a. $\mu_{x[n]}$, $\phi_{x[n]x[m]}$



[1] En principio, si la variable independiente es continua tendremos infinitas variables aleatorias, mientras que si la variable independiente es discreta tendremos tantas variables aleatorias como instantes de n estemos analizando.

Estadísticos de las señales aleatorias

- Se calculan de la misma forma que para conjuntos de variables aleatorias:
  - Probabilidades:
    - ★ La probabilidad de la señal en cada instante: $p_{X(t)}(x(t)) \triangleq p_X(x,t)$.
    - ★ La probabilidad conjunta de 1 señal en 2 instantes: $p_{X(t_1)X(t_2)}(x(t_1),x(t_2)) \triangleq p_X(x_1,t_1,x_2,t_2)$.
    - ★ La probabilidad conjunta de 2 señales en 2 instantes: $p_{X_i(t_i)X_j(t_j)}(x_i(t_i),x_j(t_j)) \triangleq p_{X_iX_j}(x_i,t_i,x_j,t_j)$.
  - Estadísticos habituales:
    - ★ Media: $\mu_{X(t)} = \int_{-\infty}^{\infty} xp(x,t)dx$
    - ★ Valor cuadrático medio: $\Psi_X(t) \triangleq \int_{-\infty}^{\infty} x^2 p(x,t)dx$
    - ★ Correlación cruzada: $\phi_{X_i(t_i),X_j(t_j)} \triangleq \int_{-\infty}^{\infty} x_i x_j p(x_i,t_i,x_j,t_j)dx_i dx_j$
    - ★ Autocorrelación: $\phi_{X(t_1),X(t_2)} \triangleq \int_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 p(x_1,t_1,x_2,t_2)dx_1 dx_2$

Estas probabilidades se podrían obtener marginalizando de las conjuntas de la secuencia de la señal o de las secuencias de las señales las variables que no están involucradas en la probabilidad final.

Tipos de señales aleatorias I

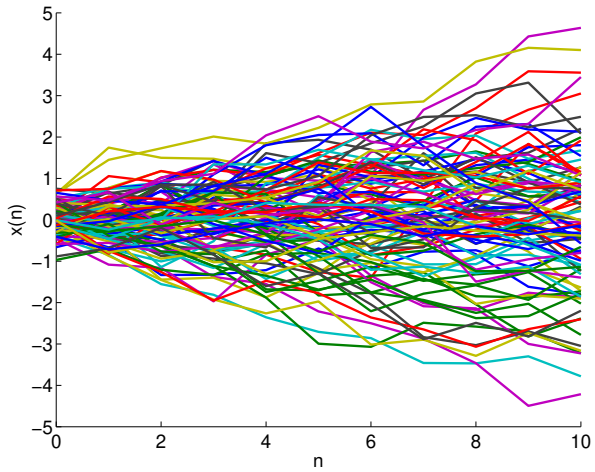
- Señal Markoviana Discreta de Orden I:
  - Probabilidad de $x[n]$ solo depende de $x[n-1]$: $p(x[n]|x[n-1])$
  - Esto permite factorizar convenientemente:

$$p(x(0), x(1), \cdots, x(n)) =$$
$$= p(x[0])p(x[1]|x[0])p(x[2]|x[0], x[1]) \cdots p(x[n]|x[0], \cdots, x[n-1]) =$$
$$= p(x[0])p(x[1]|x[0])p(x[2]|x[1]) \cdots p(x[n]|x[n-1]) =$$
$$= p(x[0]) \prod_{i=1}^{n} p(x[n]|x[n-1])$$

Ejemplo: random walk gaussiano

$$x[n] = x[n-1] + u[n-1]$$
$$p(u[n]) = \mathcal{N}_{\mu=0,\sigma^2=0.25}(u[n])$$
$$p(x(0)) = \mathcal{N}_{\mu=0,\sigma^2=1}(x(0))$$
$$p(x[n]|x[n-1]) = \mathcal{N}(\mu = x[n-1], \sigma^2 = 0.25)$$

```
N = 100;
M = 1000;
x = zeros(N, M);
v = sqrt(0.25)*randn(N, M);
x(1, :) = randn(1, M);
for k = 2:N
  x(k, :) = x(k-1, :) + v(k-1, :);
end
```



Tipos de señales aleatorias II

- Señal Markoviana Continua de Orden I:
  - Mientras que a la hora de modelar sistemas/señales discretos se utilizan los retardos para relacionar las variables, a la hora de modelar sistemas/señales continuos se utilizan las derivadas:

    Ejemplo discreto: $y(k) + y(k-1) + y(k-2) = x(k)$

    Ejemplo continuo: $\ddot{y}(t) + \dot{y}(t) + y(t) = x(t)$
  - Por lo tanto, la relación probabilística que se establece en señales Markovianas discretas entre una señal y su versión retardada, en señales Markovianas continuas se establece entre la derivada de la señal y la señal sin derivar: $p(\dot{x}(t)|x(t))$

    Ejemplo: proceso Markov gaussiano

    $\dot{x}(t) = x(t) + u(t)$ con:

    $p(u(t)) = \mathcal{N}_{\mu=0,\sigma=1}(x(t); 0.25)$

    $p(x(0))) = \delta(x(0))$

    $p(\dot{x}(t)|x(t)) = \mathcal{N}_{\mu=x(t),\sigma^2=0.25}(\dot{x}(t))$

Tipos de señales aleatorias III

- Señales aleatorias estacionarias (en sentido amplio):
  - La función de probabilidad no depende del tiempo:
    $p(x(t_1)) = p(x(t_2)) \triangleq p(x)$
  - Los estadísticos de una variable no dependen del tiempo:
    - ★ Media:
      $\mu_X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)p(x(t))dx(t) = \int_{-\infty}^{\infty} xp(x)dx = \mu_X$
    - ★ Valor cuadrático medio:
      $\Psi_X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t)p(x(t))dx(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2p(x)dx = \Psi_X$
    - ★ Varianza:
      $\sigma_X^2(t) = \Psi_X(t) - \mu_X^2(t) = \Psi_X - \mu_X^2 = \sigma_X^2$
  - Los estadísticos de dos variables dependen de la diferencia temporal:
    - ★ Correlación cruzada:
      $\phi_{X_i,X_j}(t_i, t_j) = \int_{-\infty}^{\infty} x_i(t_i)x_j(t_j)p(x_i(t_i), x_j(t_j))dx_i(t_i)dx_j(t_j) =$
      $\int_{-\infty}^{\infty} x_i(t)x_j(t+\tau)p(x_i(t), x_j(t+\tau))dx_i(t)dx_j(t+\tau) = \phi_{X_iX_j}(\tau)$
    - ★ Autocorrelación:
      $\phi_{XX}(t_1, t_2) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t_1)x(t_2)p(x(t_1), x(t_2))dx(t_1)dx(t_2) =$
      $\int_{-\infty}^{\infty} x(t)x(t+\tau)p(x(t), x(t+\tau))dx(t)dx(t+\tau) = \phi_{XX}(\tau)$

Tipos de señales aleatorias IV

¿Cuales de las señales siguientes son estacionarias (en sentido amplio)?

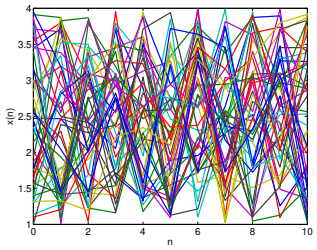
Ej1: ¿sistema discreto con variables $x(n)$ independientes y $p(x(n)) = \mathcal{U}_{[a,b]}(x(n))$

Tipos de señales aleatorias IV

¿Cuales de las señales siguientes son estacionarias (en sentido amplio)?

Ej1: ¿sistema discreto con variables $x(n)$ independientes y $p(x(n)) = \mathcal{U}_{[a,b]}(x(n))$

Si, ya que las variables son independientes y tienen la misma función de probabilidad a lo largo del tiempo.

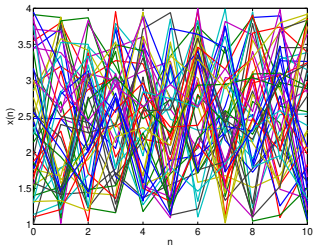


Tipos de señales aleatorias IV

¿Cuales de las señales siguientes son estacionarias (en sentido amplio)?

Ej1: ¿sistema discreto con variables $x(n)$ independientes y $p(x(n)) = \mathcal{U}_{[a,b]}(x(n))$

Si, ya que las variables son independientes y tienen la misma función de probabilidad a lo largo del tiempo.



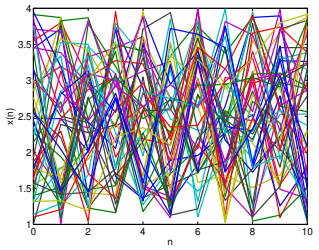
Ej2: ¿sistema discreto con variables $x(n)$ independientes y $p(x(n)) = \mathcal{N}_X(x(n); \mu_x, (0.5)^n)$

Tipos de señales aleatorias IV

¿Cuales de las señales siguientes son estacionarias (en sentido amplio)?

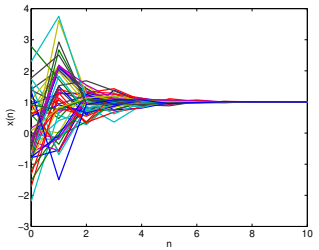
Ej1: ¿sistema discreto con variables $x(n)$ independientes y $p(x(n)) = \mathcal{U}_{[a,b]}(x(n))$

Si, ya que las variables son independientes y tienen la misma función de probabilidad a lo largo del tiempo.



Ej2: ¿sistema discreto con variables $x(n)$ independientes y $p(x(n)) = \mathcal{N}_X(x(n); \mu_x, (0.5)^n)$

No, ya que aunque las variables son independientes la función de probabilidad cambia a lo largo del tiempo.

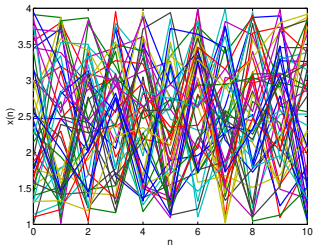


Tipos de señales aleatorias IV

¿Cuales de las señales siguientes son estacionarias (en sentido amplio)?

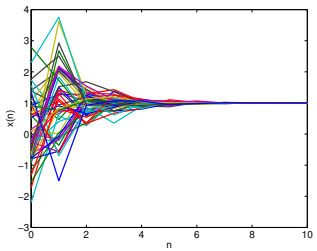
Ej1: ¿sistema discreto con variables $x(n)$ independientes y $p(x(n)) = \mathcal{U}_{[a,b]}(x(n))$

Si, ya que las variables son independientes y tienen la misma función de probabilidad a lo largo del tiempo.

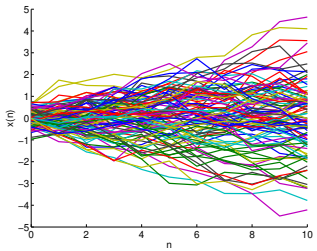


Ej2: ¿sistema discreto con variables $x(n)$ independientes y $p(x(n)) = \mathcal{N}_X(x(n); \mu_x, (0.5)^n)$

No, ya que aunque las variables son independientes la función de probabilidad cambia a lo largo del tiempo.



Ej3: ¿random walk gaussiano discreto propuesto?

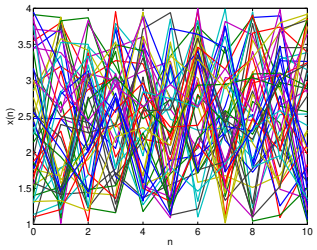


Tipos de señales aleatorias IV

¿Cuales de las señales siguientes son estacionarias (en sentido amplio)?

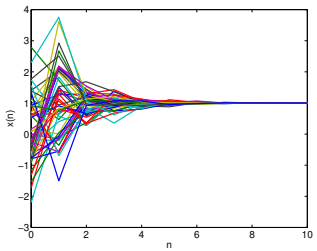
Ej1: ¿sistema discreto con variables $x(n)$ independientes y $p(x(n)) = \mathcal{U}_{[a,b]}(x(n))$

Si, ya que las variables son independientes y tienen la misma función de probabilidad a lo largo del tiempo.



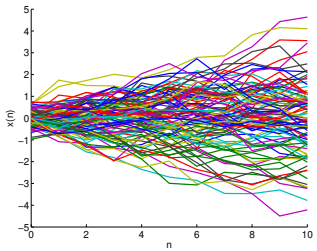
Ej2: ¿sistema discreto con variables $x(n)$ independientes y $p(x(n)) = \mathcal{N}_X(x(n); \mu_x, (0.5)^n)$

No, ya que aunque las variables son independientes la función de probabilidad cambia a lo largo del tiempo.



Ej3: ¿random walk gaussiano discreto propuesto?

No, ya que la varianza del proceso (estadístico de una variable) aumenta a lo largo del tiempo.

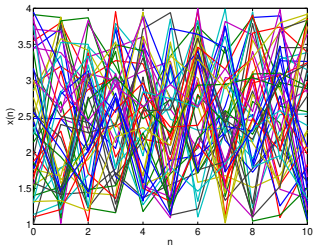


Tipos de señales aleatorias IV

¿Cuales de las señales siguientes son estacionarias (en sentido amplio)?

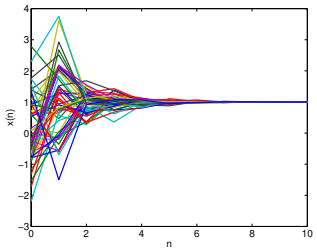
Ej1: ¿sistema discreto con variables $x(n)$ independientes y $p(x(n)) = \mathcal{U}_{[a,b]}(x(n))$

Si, ya que las variables son independientes y tienen la misma función de probabilidad a lo largo del tiempo.



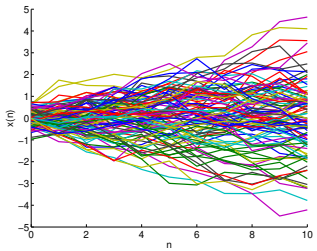
Ej2: ¿sistema discreto con variables $x(n)$ independientes y $p(x(n)) = \mathcal{N}_X(x(n); \mu_x, (0.5)^n)$

No, ya que aunque las variables son independientes la función de probabilidad cambia a lo largo del tiempo.

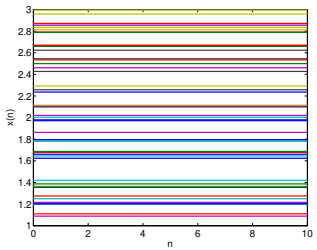


Ej3: ¿random walk gaussiano discreto propuesto?

No, ya que la varianza del proceso (estadístico de una variable) aumenta a lo largo del tiempo.



Ej4: Markoviano discreto $p(x(0)) = U_{[a,b]}(x(0))$ y $p(x(n)|x(n-1)) = \delta(x(n) - x(n-1))$

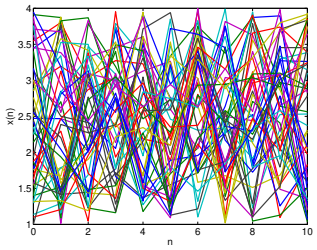


Tipos de señales aleatorias IV

¿Cuales de las señales siguientes son estacionarias (en sentido amplio)?

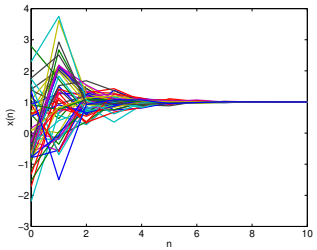
Ej1: ¿sistema discreto con variables $x(n)$ independientes y $p(x(n)) = \mathcal{U}_{[a,b]}(x(n))$

Si, ya que las variables son independientes y tienen la misma función de probabilidad a lo largo del tiempo.



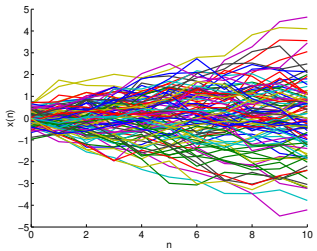
Ej2: ¿sistema discreto con variables $x(n)$ independientes y $p(x(n)) = \mathcal{N}_X(x(n); \mu_x, (0.5)^n)$

No, ya que aunque las variables son independientes la función de probabilidad cambia a lo largo del tiempo.



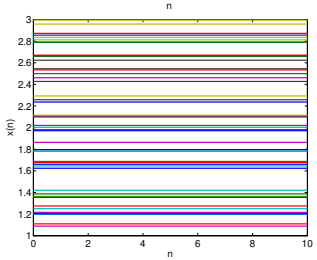
Ej3: ¿random walk gaussiano discreto propuesto?

No, ya que la varianza del proceso (estadístico de una variable) aumenta a lo largo del tiempo.



Ej4: Markoviano discreto $p(x(0)) = U_{[a,b]}(x(0))$ y $p(x(n)|x(n-1)) = \delta(x(n) - x(n-1))$

Si, ya que se puede demostrar que $p(x(n)) = U_{[a,b]}(x(n))$.



Tipos de señales aleatorias V

- Señales ergódicas:
  - Son señales aleatorias estacionarias.
  - Una muestra (secuencia de valores) es representativa de la señal.
  - Los estadísticos se caracterizan directamente a partir de una muestra:
    - $\mu_X \triangleq \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x(t)dt$
    - $\Psi_X \triangleq \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x^2(t)dt$
    - $\phi_{X_i,X_j}(\tau) \triangleq \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x_i(t)x_j(t+\tau)dt$
    - $\phi_{XX}(\tau) \triangleq \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x(t)x(t+\tau)dt$

Tipos de señales aleatorias VI

¿Cuales de las señales siguientes son ergódicas?

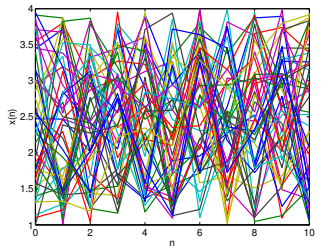
Ej1: ¿sistema discreto con variables $x(n)$ independientes y $p(x(n)) = \mathcal{U}_{[a,b]}(x(n))$

Tipos de señales aleatorias VI

¿Cuales de las señales siguientes son ergódicas?

Ej1: ¿sistema discreto con variables $x(n)$ independientes y $p(x(n)) = \mathcal{U}_{[a,b]}(x(n))$

Si, ya que es estacionario y se puede obtener los estadísticos de una única secuencia de valores.



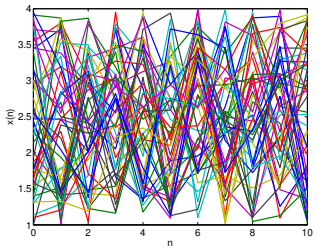
Tipos de señales aleatorias VI

¿Cuales de las señales siguientes son ergódicas?

Ej1: ¿sistema discreto con variables $x(n)$ independientes y $p(x(n)) = \mathcal{U}_{[a,b]}(x(n))$

Si, ya que es estacionario y se puede obtener los estadísticos de una única secuencia de valores.

Ej2: ¿sistema discreto con variables $x(n)$ independientes y $p(x(n)) = \mathcal{N}_X(x(n); \mu_x, (0.5)^n)$



Tipos de señales aleatorias VI

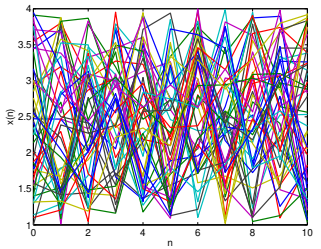
¿Cuales de las señales siguientes son ergódicas?

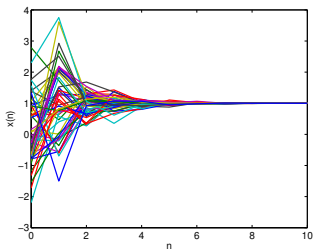
Ej1: ¿sistema discreto con variables $x(n)$ independientes y $p(x(n)) = \mathcal{U}_{[a,b]}(x(n))$

Si, ya que es estacionario y se puede obtener los estadísticos de una única secuencia de valores.

Ej2: ¿sistema discreto con variables $x(n)$ independientes y $p(x(n)) = \mathcal{N}_X(x(n); \mu_x, (0.5)^n)$

No, ya que no es estacionario.



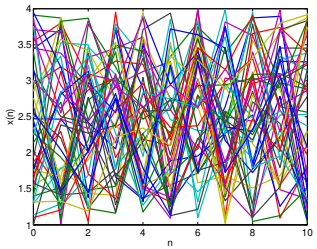


Tipos de señales aleatorias VI

¿Cuales de las señales siguientes son ergódicas?

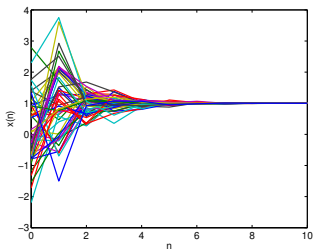
Ej1: ¿sistema discreto con variables $x(n)$ independientes y $p(x(n)) = \mathcal{U}_{[a,b]}(x(n))$

Si, ya que es estacionario y se puede obtener los estadísticos de una única secuencia de valores.

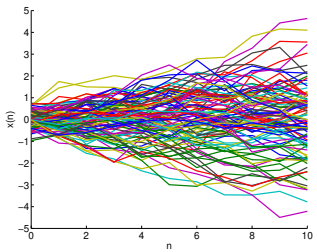


Ej2: ¿sistema discreto con variables $x(n)$ independientes y $p(x(n)) = \mathcal{N}_X(x(n); \mu_x, (0.5)^n)$

No, ya que no es estacionario.



Ej3: ¿random walk gaussiano discreto propuesto?

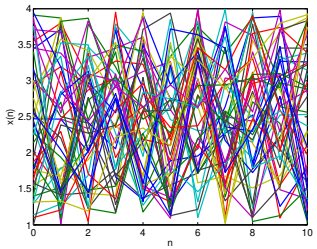


Tipos de señales aleatorias VI

¿Cuales de las señales siguientes son ergódicas?

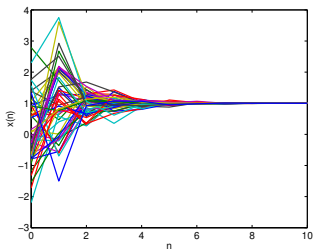
Ej1: ¿sistema discreto con variables $x(n)$ independientes y $p(x(n)) = \mathcal{U}_{[a,b]}(x(n))$

Si, ya que es estacionario y se puede obtener los estadísticos de una única secuencia de valores.



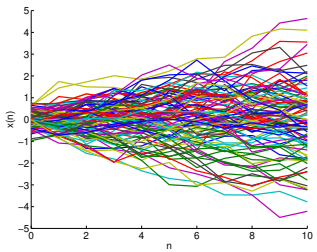
Ej2: ¿sistema discreto con variables $x(n)$ independientes y $p(x(n)) = \mathcal{N}_X(x(n); \mu_x, (0.5)^n)$

No, ya que no es estacionario.



Ej3: ¿random walk gaussiano discreto propuesto?

No, ya que no es estacionario.

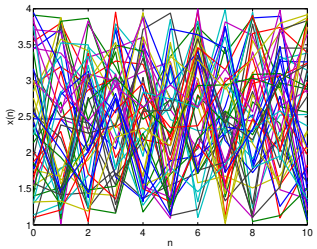


Tipos de señales aleatorias VI

¿Cuales de las señales siguientes son ergódicas?

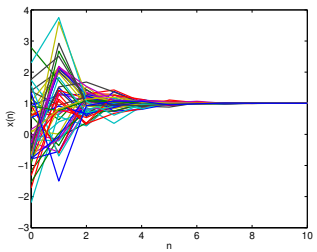
Ej1: ¿sistema discreto con variables $x(n)$ independientes y $p(x(n)) = \mathcal{U}_{[a,b]}(x(n))$

Si, ya que es estacionario y se puede obtener los estadísticos de una única secuencia de valores.



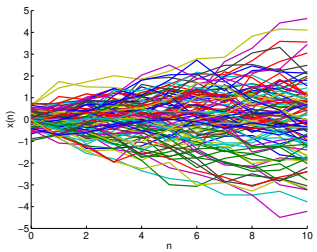
Ej2: ¿sistema discreto con variables $x(n)$ independientes y $p(x(n)) = \mathcal{N}_X(x(n); \mu_x, (0.5)^n)$

No, ya que no es estacionario.

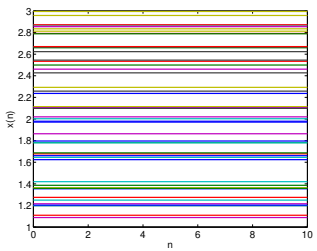


Ej3: ¿random walk gaussiano discreto propuesto?

No, ya que no es estacionario.



Ej4: Markoviano discreto $p(x(0)) = U_{[a,b]}(x(0))$ y $p(x(n)|x(n-1)) = \delta(x(n) - x(n-1))$

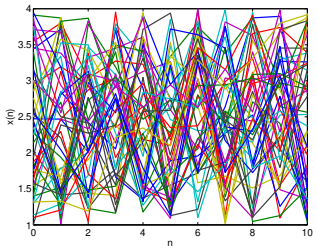


Tipos de señales aleatorias VI

¿Cuales de las señales siguientes son ergódicas?

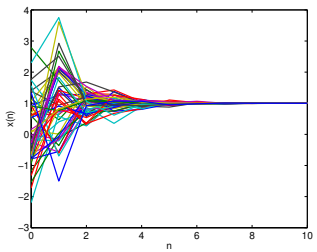
Ej1: ¿sistema discreto con variables $x(n)$ independientes y $p(x(n)) = \mathcal{U}_{[a,b]}(x(n))$

Si, ya que es estacionario y se puede obtener los estadísticos de una única secuencia de valores.



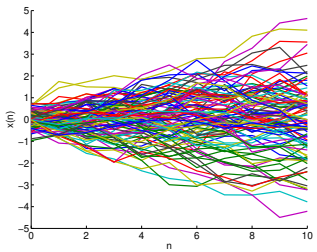
Ej2: ¿sistema discreto con variables $x(n)$ independientes y $p(x(n)) = \mathcal{N}_X(x(n); \mu_x, (0.5)^n)$

No, ya que no es estacionario.



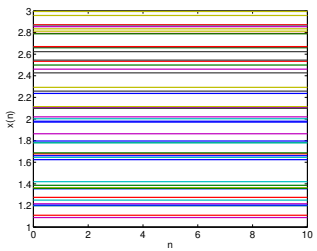
Ej3: ¿random walk gaussiano discreto propuesto?

No, ya que no es estacionario.



Ej4: Markoviano discreto $p(x(0)) = U_{[a,b]}(x(0))$ y $p(x(n)|x(n-1)) = \delta(x(n) - x(n-1))$

No, ya que una secuencia de valores no es representativa de la muestra (cada señal toma un valor constante).



Señales aleatorias estacionarias: Propiedades I

- μ_X, Ψ_X, y σ_X^2 son constantes en el tiempo.
- $\phi_{XY}(\tau)$, $\phi_{XX}(\tau)$, y $\phi_{XY}(\tau)$ dependen sólo de la diferencia temporal τ.
- Relaciones con la autocorrelación:
  - $\phi_{XX}(0) = \Psi_X = E(X^2)$.
    $\Psi_X = E(X^2) = \int x^2(t) p(x(t)) dx(t)$
    $\phi_{XX}(\tau) = \int x(t)x(t+\tau) p(x(t), x(t+\tau)) dx(t)$
  - $\phi_{XX}(\infty) = |\mu_X|^2$.
  - $\phi_{XX}(0) > \phi_{XX}(\tau)$ (el máximo de la autocorrelación está en cero)

¿Como sabemos si una señal tiene o no componente determinista?

- Si la señal es aleatoria, $\phi_{XX}(\tau) \to |\mu_X|^2$ para $t >> 0$.
- Si tiene componente determinista, $\phi_{XX}(\tau)$ no tiende a $|\mu_X|^2$.
- Si la parte determinista es periódica, $\phi_{XX}(\tau)$ también lo mostrará.

Señales aleatorias estacionarias: Propiedades II

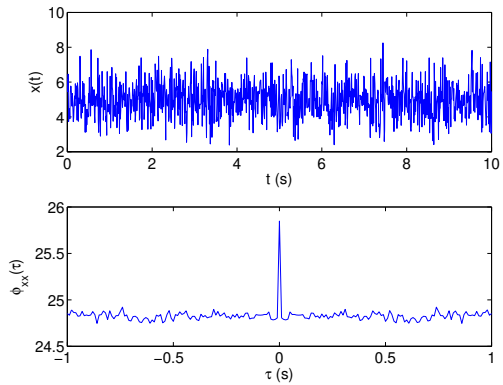
Ejemplos de autocorrelación de señales ergódicas (usadas como casos de estacionarias porque permiten cálculos a partir de una secuencia de valores).

- `[phixy,lags]=xcorr(x,y,limk,'unbiased')`: cálculo de la correlación[1] cruzada de las señales x e y.
- `[phixy,lags]=xcorr(x,limk,'unbiased')`: cálculo de la autocorrelación[1] de la señal x.

Ej1: Sistema continuo con variables $x(t)$ independientes y $p(x(t)) = \mathcal{N}(x(t); 5, 1)$

Lo discretizamos con periodo $T_s = 0.01$

```
Ts = 0.01;
t = 0:Ts:10;
x = 5 + randn(size(t));
[xc, lags] = xcorr(x, 100, 'unbias');
```



$$\phi_{XX}(0) = \Psi_X = \sigma_X^2 + \mu_X^2 = 26$$
$$\phi_{XX}(\infty) \to \mu_X^2 = 25$$

[1] `limk` se utiliza para limitar los valores de la k sobre los que se calcula la correlación y la autocorrelación. Los límites temporales están $\tau = \pm T_s limk$.

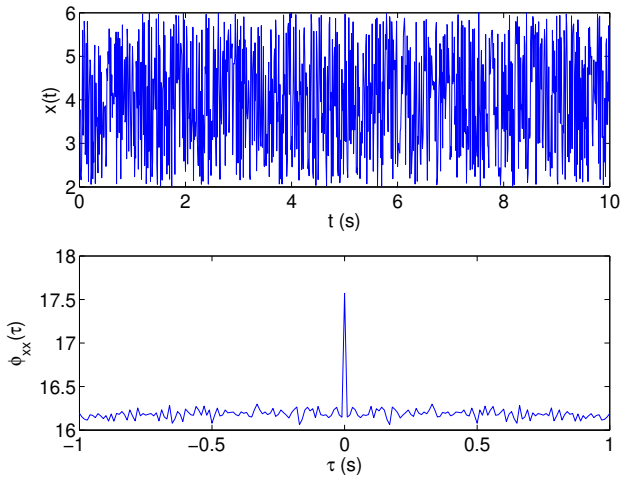
Señales aleatorias estacionarias: Propiedades III

Ej2: Sistema continuo con variables $x(t)$ independientes y $p(x(t)) = \mathcal{U}_{[2,6]}(x(t))$

Lo discretizamos con periodo $T_s = 0.01$

```
Ts = 0.01;
t = 0:Ts:10;
x = 2 + 4*rand(size(t));
[xc, lags] = xcorr(x, 100, 'unbias');

figure();
subplot(2,1,1);
   plot(t,x);
   xlabel('t (s)');
   ylabel('x(t)');
subplot(2,1,2);
   plot(lags*Ts,xc);
   xlabel('\tau (s)');
   ylabel('\phi_{xx}(\tau)');
```



$$\phi_{XX}(0) = \Psi_X = \frac{b^2+a^2+ab}{3} = 17.3$$

$$\phi_{XX}(\infty) \to \mu_X^2 = \left(\frac{b+a}{2}\right)^2 = 16$$

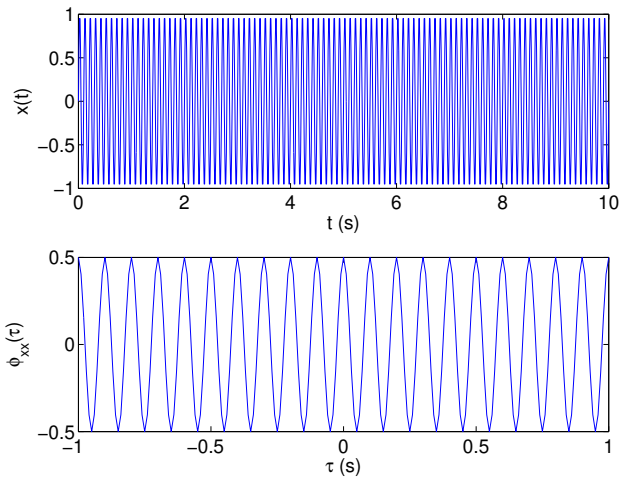
Señales aleatorias estacionarias: Propiedades III

Ej3: Sistema continuo determinista con $x(t) = sen(2\pi Ft)$ con $F = 10$ Hz.

Lo discretizamos con periodo $T_s = 0.01$

```
Ts = 0.01;
t=0:Ts:10;
x = sin(2*pi*F*t);
[xc, lags] = xcorr(x,100,'unbias');

figure();
subplot(2,1,1);
   plot(t,x);
   xlabel('t (s)');
   ylabel('x(t)');
subplot(2,1,2);
   plot(lags*Ts,xc);
   xlabel('\tau (s)');
   ylabel('\phi_{xx}(\tau)');
```



Señales aleatorias estacionarias: Propiedades IV

- Correlación cruzada:
  - No tiene necesariamente un máximo en $\tau = 0$
  - $\phi_{XY}(\tau) = \phi_{YX}(-\tau)$
  - $|\phi_{XY}(\tau)|^2 \leq \phi_{XX}(0)\phi_{YY}(0)$
  - $|\phi_{XY}(\tau)| \leq \frac{1}{2}[\phi_{XX}(0) + \phi_{YY}(0)]$
  - Si las variables son independientes $\phi_{XY}(0) = \mu_X \mu_Y$.
- Algunas aplicaciones de la correlación cruzada:
  - Determinar retardos entre señales.
  - Determinación de caminos de transmisión con diferentes retardos.
  - Recuperar señales con ruido

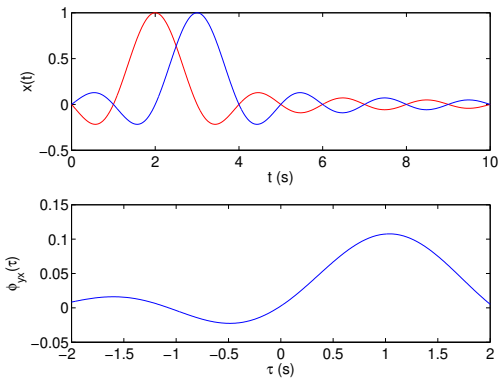
Señales aleatorias estacionarias: Propiedades V

Ejemplos de aplicación de correlación cruzada de señales.

Ej1: Calcular el desfase de las señales $x(t) = sinc(t-2)$ y $y(t) = sinc(t-3)$

Lo discretizamos con periodo $T_s = 0.01$

```
Ts=0.01;t=0:Ts:10;
x=sinc(t-2);y=sinc(t-3); %Cambiar señales
subplot(2,1,1);plot(t,x,'r',t,y,'b');
xlabel('t (s)');ylabel('x(t)');
[yxc,lags]=xcorr(y,x,200,'unbias');
subplot(2,1,2);plot(lags*Ts,xyc);
xlabel('\tau (s)');ylabel('\phi_{yx}(\tau)');
```

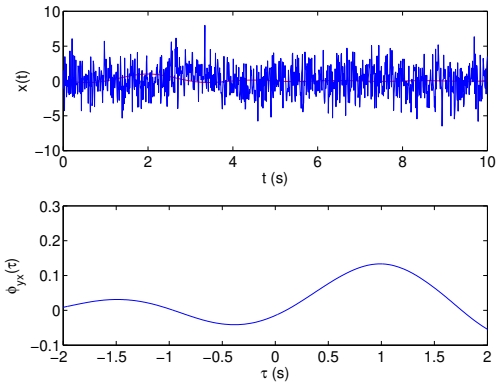


Máximo en $\tau = 1$, tiempo que está retardada la señal.

Ej2: Localizar la señal $x(t) = sinc(t-2)$ en $y(t) = sinc(t-3) + u(t)$ con $u(t) \sim \mathcal{N}_U(u, 0, 4)$

Lo discretizamos con periodo $T_s = 0.01$

```
Ts=0.01;t=0:Ts:10;
x=sinc(t-2);y=sinc(t-3)+2*randn(size(t));
subplot(2,1,1);plot(t,x,'r',t,y,'b');
xlabel('t (s)');ylabel('x(t)');
[yxc,lags]=xcorr(y,x,200,'unbias');
subplot(2,1,2);plot(lags*Ts,xyc);
xlabel('\tau (s)');ylabel('\phi_{yx}(\tau)');
```



Máximo en $\tau = 1$, tiempo que está retardada la señal determinista buscada

Potencia de una señal aleatoria

- La potencia de una señal aleatoria[1] se define como $E\{P(x[n])\}$:
  $P_X = E\{\lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} x^2[n]\} = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} E\{x^2[n]\}$
- Si $x[n]$ es una señal aleatoria estacionaria se cumple que:
  - $P_X = E\{x^2[n]\}$.
  - $P_X = \phi_{XX}(0) = \sigma_X^2 + \mu_x^2$.
- Por lo tanto, en el caso de las señales aleatorias estacionarias, la potencia de la señal se encuentra relacionada con la autocorrelación en el instante inicial[2].

---

[1] Equivalentemente, se podría definir en continuo cambiando el sumatorio por una integral.

[2] Entonces, la autocorrelación se entiende como una potencia generalizada variable con τ.

Transformada de Fourier de señales aleatorias

- Las transformadas de Fourier representativas (es decir, que mejor caracterizan) a las señales aleatorias no son la transformada de una muestra/secuencia de la señal, si no las de las señales de autocorrelacion y correlación cruzada.
- La densidad espectral de potencia[1] es la transformada de Fourier de la señal de autocorrelación:
  - Continuo: $\Phi_{XX}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \phi_{XX}(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$
  - Discreto: $\Phi_{XX}(e^{j\omega}) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} \phi_{XX}(l) e^{-j\omega l}$
  - El espectro de potencia permite clasificar las señales aleatorias: ruido blanco, señal aleatoria de banda ancha, señal aleatoria de banda estrecha.
- La densidad espectral cruzada es la transformada de Fourier de la señal de correlación cruzada:
  - Continuo: $\Phi_{XY}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \phi_{XY}(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$
  - Discreto: $\Phi_{XY}(e^{j\omega}) = \sum_{l=-\infty}^{\infty} \phi_{XY}(l) e^{-j\omega l}$

También se denomina espectro de densidad de potencia o simplemente espectro de potencia.

Clasificación de las señales aleatorias

- Ruido blanco: su espectro en potencia toma valor constante
  - Continuo: $\Phi_{XX}(jw) = a \rightarrow \phi_{XX}(\tau) = a\delta(\tau)$.

    No es físicamente realizable, ya que tendría que ser una señal de potencia infinita (ya que $P_X = \phi_{XX}(\tau = 0) = \infty$).
  - Discreto: $\Phi_{XX}(e^{jw}) = a \rightarrow \phi_{XX}(l) = a\delta(l)$.
- Bias constante: aquella cuya autocorrelación toma un valor constante:
  - Continuo: $\Phi_{XX}(jw) = \mu_X^2\delta(w) \leftarrow \phi_{XX}(\tau) = \mu_X^2$.
  - Discreto: $\Phi_{XX}(e^{jw}) = \mu_X^2\delta(w) \leftarrow \phi_{XX}(l) = \mu_X^2$.
- Una combinación de las dos anteriores
- Según el espectro en potencia:
  - paso bajo.
  - paso banda.
  - banda estrecha.
  - banda ancha.

Procesamiento de señales aleatorias I

¿Cómo procesamos señales aleatorias?

- Ss pueden procesar con los sistemas lineales y filtros que ya conocemos.
- Pero debido a su aleatoreidad, para caracterizar su comportamiento:
  - Qué le sucede a la probabilidad o a los estadísticos de la s.a. filtrada.
  - Es decir, la media, al valor cuadrático medio, autocorrelación, etc ... de la señal de salida del filtro $H(s)$ o $H(z)$ a partir de los valores de los estadísticos correspondientes de la señal de entrada.
- El análisis se puede realizar en continuo o discreto.
- De aquí en adelante, consideramos el caso discreto.
- Suponemos:
  - Los sistemas lineales/filtros son deterministas
  - La aleatoreidad se encuentra únicamente asociada a la señal.
  - Las señales aleatorias son estacionarias (en el sentido amplio).

Procesamiento de señales aleatorias II

- La respuesta de un sistema LTI se puede calcular con la convolución:
  $y[n] = (h * x)[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[n-k]$
- El valor medio de la señal de salida: $\mu_Y = H(e^{j0})\mu_X$

  Se calcula aprovechando las propiedades de la linealidad del sistema

  $\mu_Y = E\{y[n]\} = E\{\sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[n-k]\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]E\{x[n-k]\} =$

  $= \mu_X \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] = H(e^{j0})\mu_X$
- La autocorrelación (en el dominio de la frecuencia):
  $\Phi_{YY}(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})H(e^{-j\omega})|\Phi_{XX}(e^{j\omega})$

  $\phi_{YY}(l) = E\{y[n+l]y[n]\} = E\left\{\left(\sum_{i=-\infty}^{\infty} h[i]x[n+l-i]\right)\left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[n-k]\right)\right\} =$

  $= \sum_{i=-\infty}^{\infty} h[i] \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]E\{x[n+l-i]x[n-k]\} =^{1}$

  $= \sum_{i=-\infty}^{\infty} h[i] \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]\psi_{XX}[l+k-i] =^{2}$

  $= \sum_{m=-\infty}^{\infty} \psi_{XX}[l-m] \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]h[m+k] = (\psi_{XX} * (h[k] * h[-k])(l)$

  En el dominio de la transformada las operaciones son más sencillas: dos convoluciones sucesivas se convierten en dos productos.

  $\phi_{YY}(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})H(e^{-j\omega})|\Phi_{XX}(e^{j\omega})$

---

[1] Como son señales estacionarias el valor esperado solo depende de la diferencia de los indices: $E\{x[n+l-i]x[n-k]\} = \psi_{XX}[l+k-i]$

[2] Cambio de variable $m = i - k$

Procesamiento de señales aleatorias III

- La señal de autocorrelacion: $\Phi_{YY}(e^{j\omega}) = |H(e^{j\omega})H(e^{-j\omega})|\Phi_{XX}(e^{j\omega})$
  - Utilidad: La expresión es especialmente útil para obtener el espectro en frecuencia de un sistema lineal con una función de transferencia desconocida:
    - ★ Para eso basta con excitar el sistema con una señal aleatoria estacionaria $x(n)$ de espectro en potencia conocido y observar el espectro en potencia de la señal de salida.
    - ★ El cociente de ambos espectros nos da el cuadrado del módulo del espectro del sistema lineal.
- La señal de correlación cruzada: $\Phi_{XY}(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})\Phi_{XX}(e^{j\omega})$
  - La demostración es análoga a la anterior, calculando la correlación entre la señal de salida (que pasa una vez por el sistema) y la señal de entrada (que no pasa por el filtro).
  - En este caso, la expresión nos relaciona el espectro de potencia de la señal de entrada con la densidad espectral cruzada de la entrada y la salida.
  - Utilidad similar a la del caso anterior, pero ahora podemos obtener la respuesta en frecuencia completa.